Modelo de datos

Documentación mínima · TermoPlast

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

1. Visión general

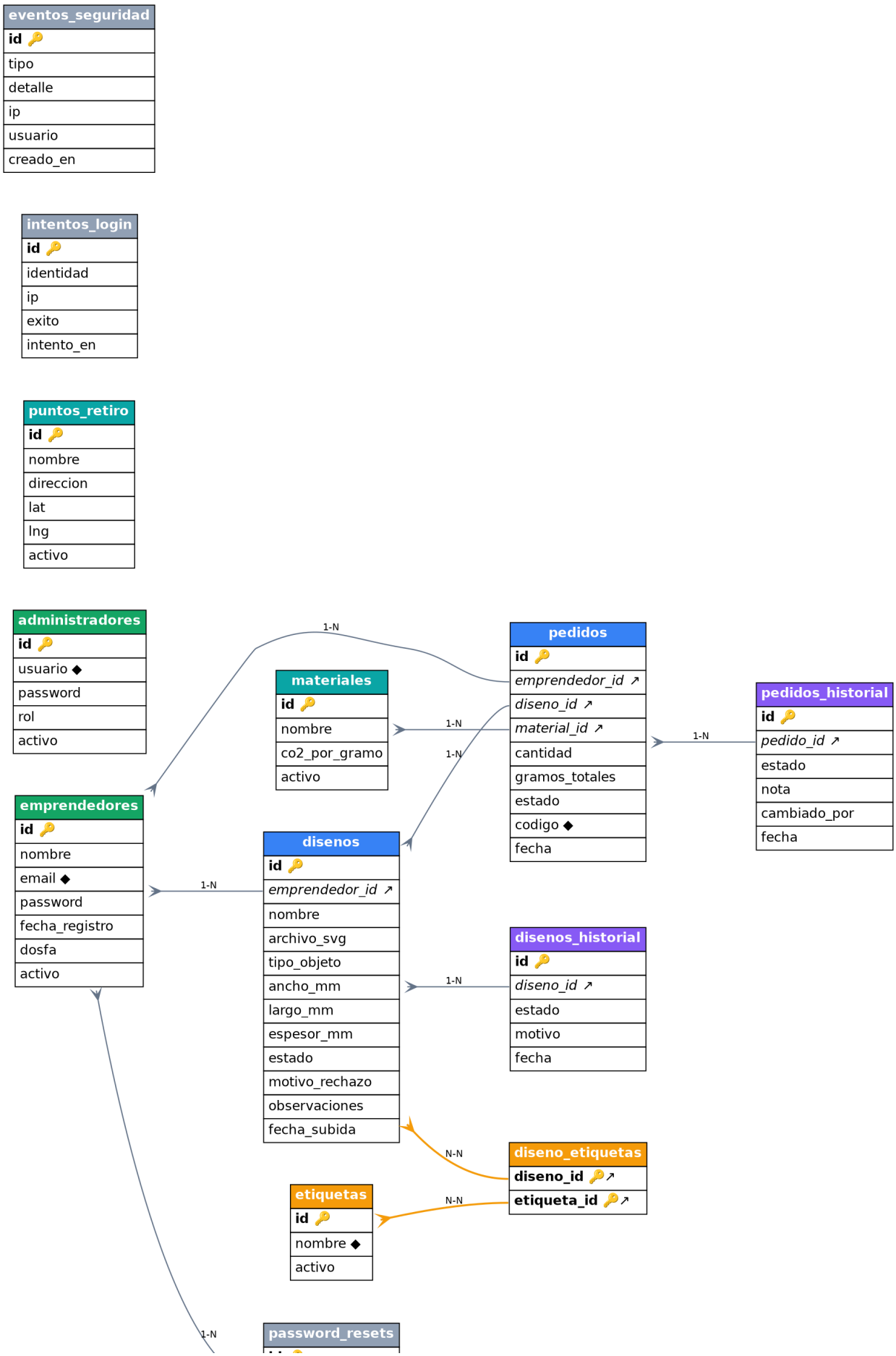
Modelo relacional en MySQL/MariaDB con **13 entidades**, claves foráneas, normalización **3FN**, una relación **N-N** (diseños ↔ etiquetas), **tablas de historial/auditoría**, y lógica en la base mediante **triggers** y **stored procedures**.

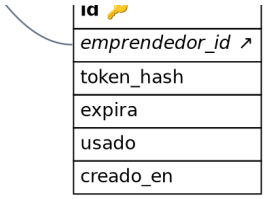
El **DER** completo y el **diccionario de datos** (todas las columnas, tipos, claves y descripciones) están en `DER_TermoPlast.pdf` y `Diccionario_de_datos.pdf` (en esta misma carpeta). El script de creación está en `sql/` (importar 1 → 6).

2. Diagrama entidad-relación

TermoPlast — Diagrama Entidad-Relación

🔑 PK · ◆ único · ↗ FK · (N-N vía diseno_etiquetas)





3. Entidades principales

Tabla	Rol
emprendedores	Usuarios básicos
administradores	Usuarios internos (rol admin/operador)
materiales	Plásticos reciclados y factor de CO_2
disenos	Diseños SVG y su estado de aprobación
pedidos	Órdenes de fabricación
pedidos_historial	Trazabilidad de estados de pedidos
disenos_historial	Trazabilidad de estados de diseños (vía trigger)
etiquetas · diseno_etiquetas	Categorías de diseño y la **tabla intermedia N-N**
puntos_retiro	Lugares de retiro con lat/lng (mapa)
password_resets · intentos_login · eventos_seguridad	Recuperación, anti-fuerza-bruta y auditoría

4. Reglas en la base

- **N-N:** `diseno_etiquetas(diseno_id, etiqueta_id)` con PK compuesta y dos FKs.
- **Trigger** `trg_pedidos_bi_codigo`: autogenera el código público del pedido (para el QR).
- **Trigger** `trg_disenos_au_historial`: registra cada cambio de estado de diseño en su historial.
- **Stored procedures** `sp_top_emprendedores` y `sp_pedidos_por_mes`: alimentan el dashboard.
- **Baja lógica**: columna `activo` en catálogos y usuarios (no se borra físicamente).